

Day 3 시간표

시간	3일차	4일차
8:30	Ex 4 발표 및 피드백	3.10 Testability Tactics (17min) / 3.11 Usability Tactics (12min) 3.12 Tactics and Architectural Patterns (21min)
9:00	Ex 5. Architecture View 실습 2 (Documenting Component Level View)	
9:30		Ex 6 발표 및 피드백
10:00		Ex 7. Architecture Tactic 실습 2 (Performance~Usability 중심설계)
10:30		
11:00		
11:30	점심 식사	점심 식사
12:00		
12:30	3.3 Deployability Tactics (27min) 3.4 Energy Efficiency Tactics (13min) 3.5 Integrability Tactics (27min) 3.6 Modifiability Tactics (14min)	Ex 7 발표 및 피드백
13:00		4-1 Architecture Design (22min) 4-2 Architecture Design (34min)
13:30		
14:00		Ex 5 발표 및 피드백
14:30	Ex 6. Architecture Tactic 실습 1 (Availability~Modifiability 중심 설계)	
15:00		
15:30		
16:00		Ex 8 발표 및 피드백
16:30	3.7 Performance Tactics (16min) 3.8 Safety Tactics(17min) / 3.9 Security Tactics (17min)	과정 정리
17:00		

시간	3일차
8:30	Ex 4 발표 및 피드백
9:00	Ex 5. Architecture View 실습 2 (Documenting Component Level View)
9:30	
10:00	
10:30	3.1 Architectural Tactics (17min) 3.2 Availability Tactics (38min)
11:00	
11:30	점심 식사
12:00	
12:30	3.3 Deployability Tactics (27min) 3.4 Energy Efficiency Tactics (13min) 3.5 Integrability Tactics (27min) 3.6 Modifiability Tactics (14min)
13:00	
13:30	
14:00	
14:30	Ex 5 발표 및 피드백
15:00	Ex 6. Architecture Tactic 실습 1 (Availability~Modifiability 중심 설계)
15:30	
16:00	
16:30	3.7 Performance Tactics (16min) 3.8 Safety Tactics(17min) / 3.9 Security Tactics (17min)
17:00	

Day 3 · 오전

Ex5 실습 시간

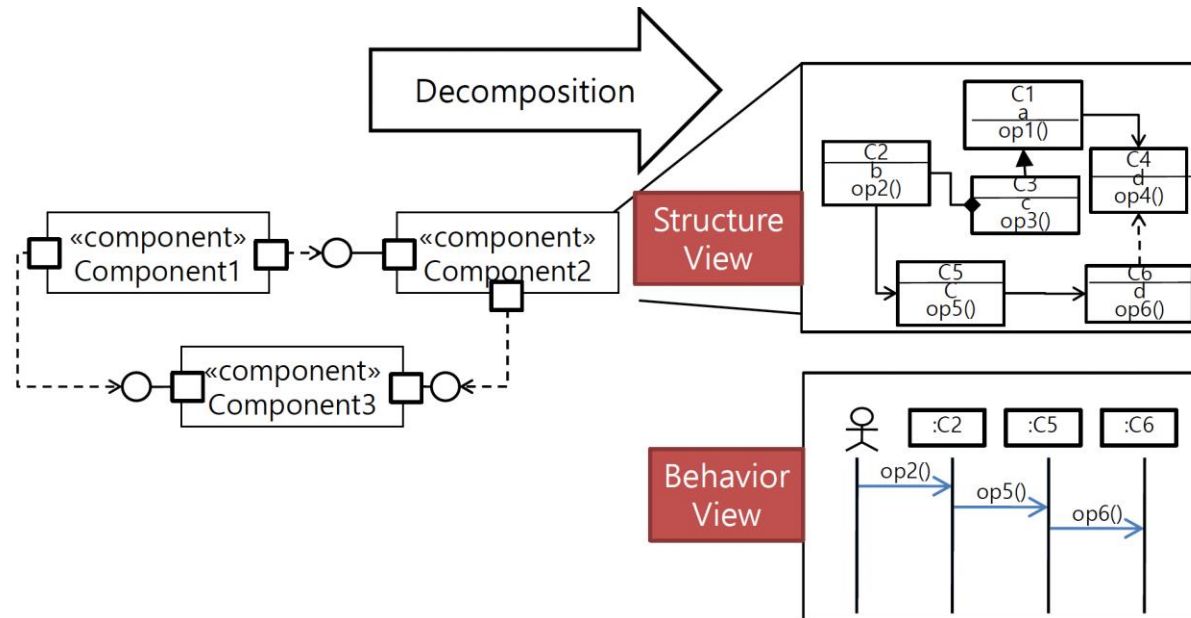
9:00 ~ 10:30

- Architecture View 실습 2 — Component Level Design 문서화 (조별)
- Structural View (Class Diagram) · Behavioral View (Sequence Diagram)

Ex5. Architecture View 실습 (Component Level Design)

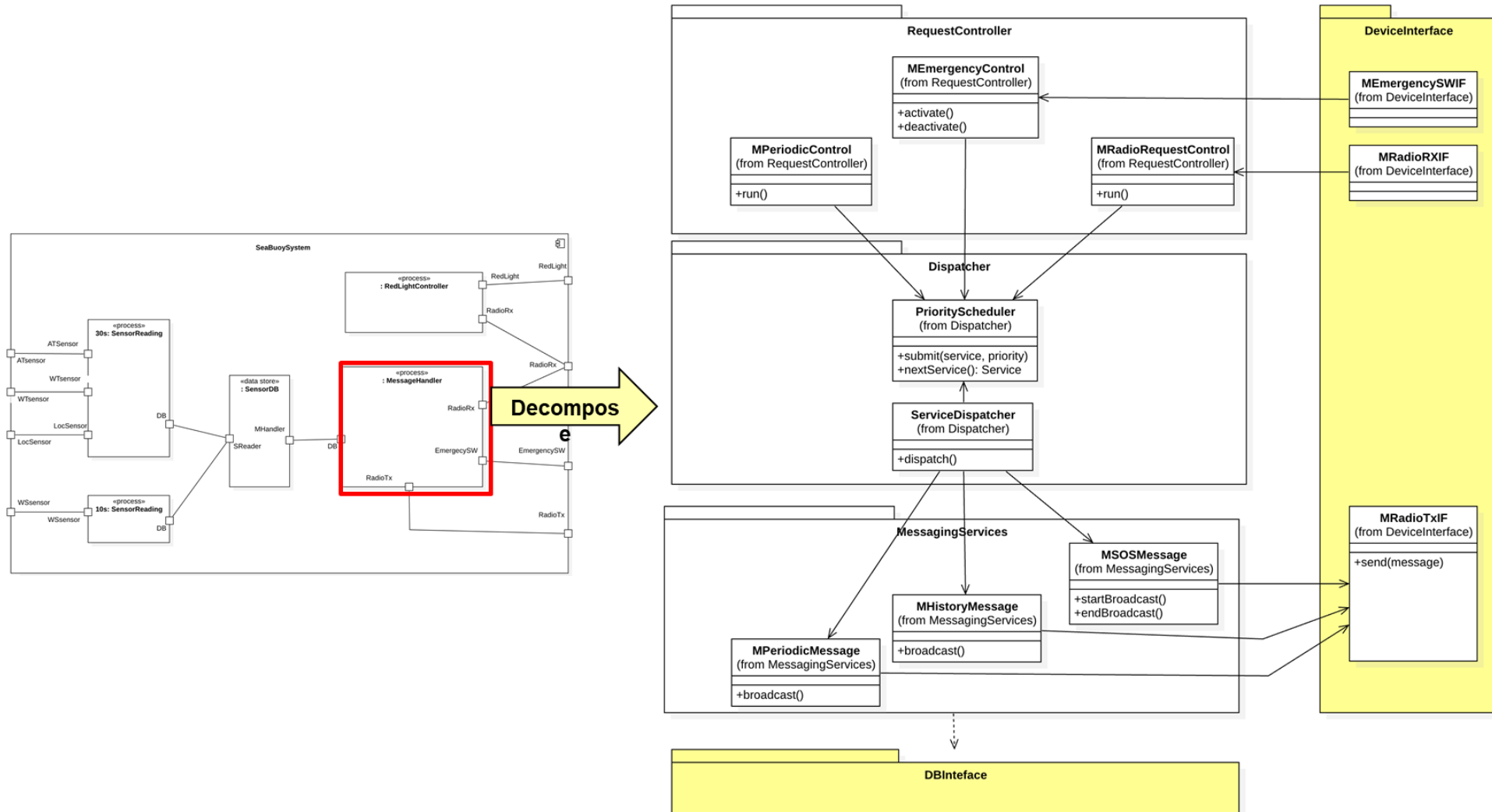
■ Top Level Design Architecture 의 특정 Element 에 대한 Component Level Design Architecture 를 UML 모델로 작성하세요

- Top Level Design Architecture 중 핵심 Element 에 대해 Component Level Design 의 **Structural View** 를 Class Diagram 으로 작성
- Component Level Design 의 **Behavior View** (동적 상호작용) 를 Sequence Diagram 으로 명세 (2개 이상)
- Top Level Architecture 와 Component Level Architecture 의 Structural View · Behavior View 의 **일관성 유지**



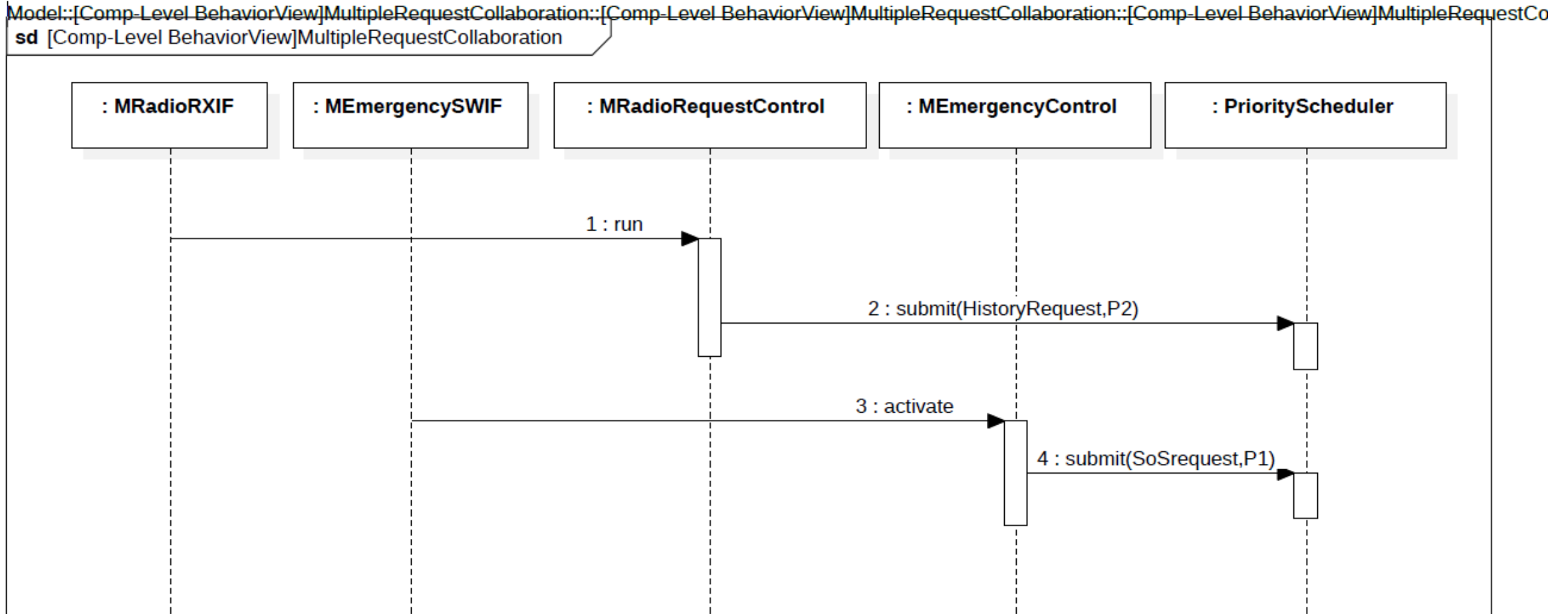
Top Level (Component & Connector) → Decomposition → Structural View (Class) · Behavioral View (Sequence)

Structural View 실습 사례 — Sea Buoy System



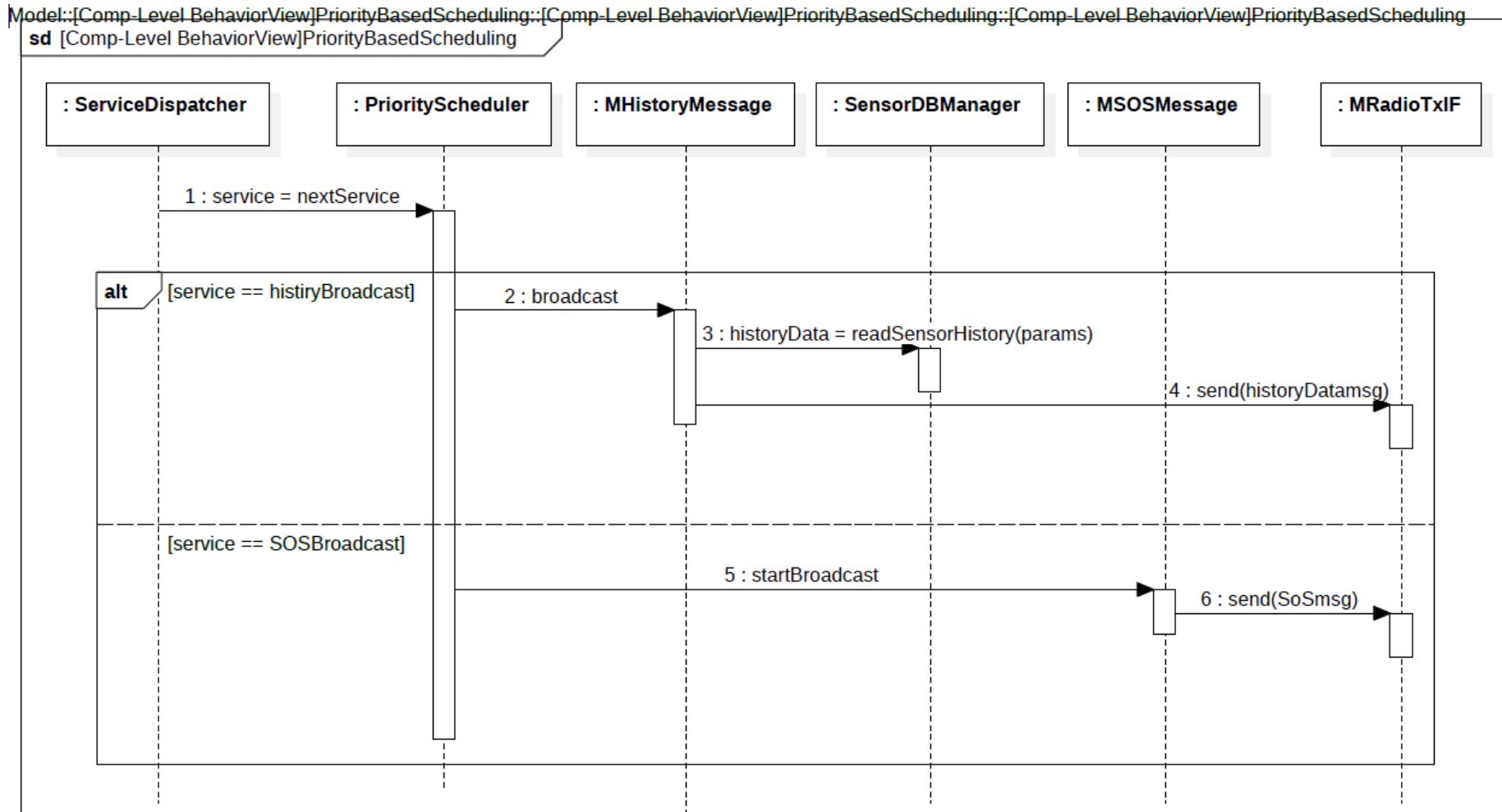
Behavioral View 실습 사례 — Sea Buoy System (1)

[Comp-Level Behavior View] Multiple Request Collaboration — Sequence Diagram



Behavioral View 실습 사례 — Sea Buoy System (2)

[Comp-Level Behavior View] Priority Based Scheduling — Sequence Diagram



시간	3일차
8:30	Ex 4 발표 및 피드백
9:00	Ex 5. Architecture View 실습 2 (Documenting Component Level View)
9:30	
10:00	
10:30	3.1 Architectural Tactics (17min) 3.2 Availability Tactics (38min)
11:00	
11:30	점심 식사
12:00	
12:30	3.3 Deployability Tactics (27min) 3.4 Energy Efficiency Tactics (13min) 3.5 Integrability Tactics (27min) 3.6 Modifiability Tactics (14min)
13:00	
13:30	
14:00	Ex 5 발표 및 피드백
14:30	Ex 6. Architecture Tactic 실습 1 (Availability~Modifiability 중심 설계)
15:00	
15:30	
16:00	
16:30	3.7 Performance Tactics (16min) 3.8 Safety Tactics(17min) / 3.9 Security Tactics (17min)
17:00	

Day 3 · 오전

온라인 영상 학습

10:30 ~ 11:30

- 3.1 Architectural Tactics (17분)
- 3.2 Availability Tactics (38분)

※ 영상은 1.2 배속으로 학습하세요.

Lunch Time

11:30 ~ 12:30

시간	3일차
8:30	Ex 4 발표 및 피드백
9:00	Ex 5. Architecture View 실습 2 (Documenting Component Level View)
9:30	
10:00	
10:30	3.1 Architectural Tactics (17min) 3.2 Availability Tactics (38min)
11:00	
11:30	점심 식사
12:00	3.3 Deployability Tactics (27min) 3.4 Energy Efficiency Tactics (13min) 3.5 Integrability Tactics (27min) 3.6 Modifiability Tactics (14min)
12:30	
13:00	
13:30	
14:00	Ex 5 발표 및 피드백
14:30	Ex 6. Architecture Tactic 실습 1 (Availability~Modifiability 중심 설계)
15:00	
15:30	
16:00	
16:30	3.7 Performance Tactics (16min) 3.8 Safety Tactics(17min) / 3.9 Security Tactics (17min)
17:00	

Day 3 · 오후

온라인 영상 학습

12:30 ~ 14:00

- 3.3 Deployability Tactics (27분)
- 3.4 Energy Efficiency Tactics (13분)

※ 영상은 1.2 배속으로 학습하세요.

시간	3일차
8:30	Ex 4 발표 및 피드백
9:00	Ex 5. Architecture View 실습 2 (Documenting Component Level View)
9:30	
10:00	
10:30	3.1 Architectural Tactics (17min) 3.2 Availability Tactics (38min)
11:00	
11:30	점심 식사
12:00	3.3 Deployability Tactics (27min) 3.4 Energy Efficiency Tactics (13min) 3.5 Integrability Tactics (27min) 3.6 Modifiability Tactics (14min)
12:30	
13:00	
13:30	
14:00	Ex 5 발표 및 피드백
14:30	Ex 6. Architecture Tactic 실습 1 (Availability~Modifiability 중심 설계)
15:00	
15:30	
16:00	
16:30	3.7 Performance Tactics (16min) 3.8 Safety Tactics(17min) / 3.9 Security Tactics (17min)
17:00	

Day 3 · 오후

Ex6 실습 시간

14:00 ~ 16:30

- Availability · Deployability · Energy Efficiency · Integrability · Modifiability 품
질속성 시나리오 도출 및 Architecture Tactic 후보 평가 (조별)
- 실습 템플릿: ex6-7_Architecture Tactic exercise-template.xlsx

Ex 6 ~ 7

Architecture Tactics 실습 소개

주어진 시스템의 품질속성 시나리오를 도출하고, 이를 만족시키는 Architecture Tactic 을 탐색·평가한다

- 실습 개요 · 목표 · 시간표
- 실습 관련 이론: Availability · Deployability · Energy Efficiency · Integrability · Modifiability
- General Scenario · Tactics · Tradeoff · Design Concerns / Options

Architecture Tactic 실습 (1)

■ 개요

- 본 실습에서는 주어진 시스템에 대해 품질속성 시나리오를 도출하고, 이를 만족시킬 수 있는 설계 대안을 탐색하고 분석한다

■ 목표

- 품질속성 시나리오 작성 방법 이해
- 품질속성을 만족시킬 수 있는 다양한 Architecture Tactic 에 대한 이해

■ 실습 내용

- Ex6. Architecture Tactic 실습 1
- Ex7. Architecture Tactic 실습 2

Architecture Tactic 실습 (2)

■ Ex6. Architecture Tactic 실습 1

- 팀과제에서 **Availability, Deployability, Energy Efficiency, Integrability, Modifiability** 와 관련된 품질속성 시나리오를 도출하시오. 현재 요구사항에 없으면 새로이 품질속성 시나리오를 추가하시오
 - 품질속성이 겹치지 않도록 1인당 최소 1개 이상 도출
- 해당 품질속성을 만족시킬 수 있는 Architecture Tactic 및 Style 의 후보를 도출하고 평가하시오

■ Ex7. Architecture Tactic 실습 2

- 팀과제에서 **Performance, Safety, Security, Testability, Usability** 와 관련된 품질속성 시나리오를 도출하시오. 현재 요구사항에 없으면 새로이 품질속성 시나리오를 추가하시오
 - 품질속성이 겹치지 않도록 1인당 최소 1개 이상 도출
- 해당 품질속성을 만족시킬 수 있는 Architecture Tactic 및 Style 의 후보를 도출하고 평가하시오

■ 실습 결과물

- 실습 템플릿: **ex6-7_Architecture Tactic exercise-template.xlsx**

Architecture Tactic 실습 시간표

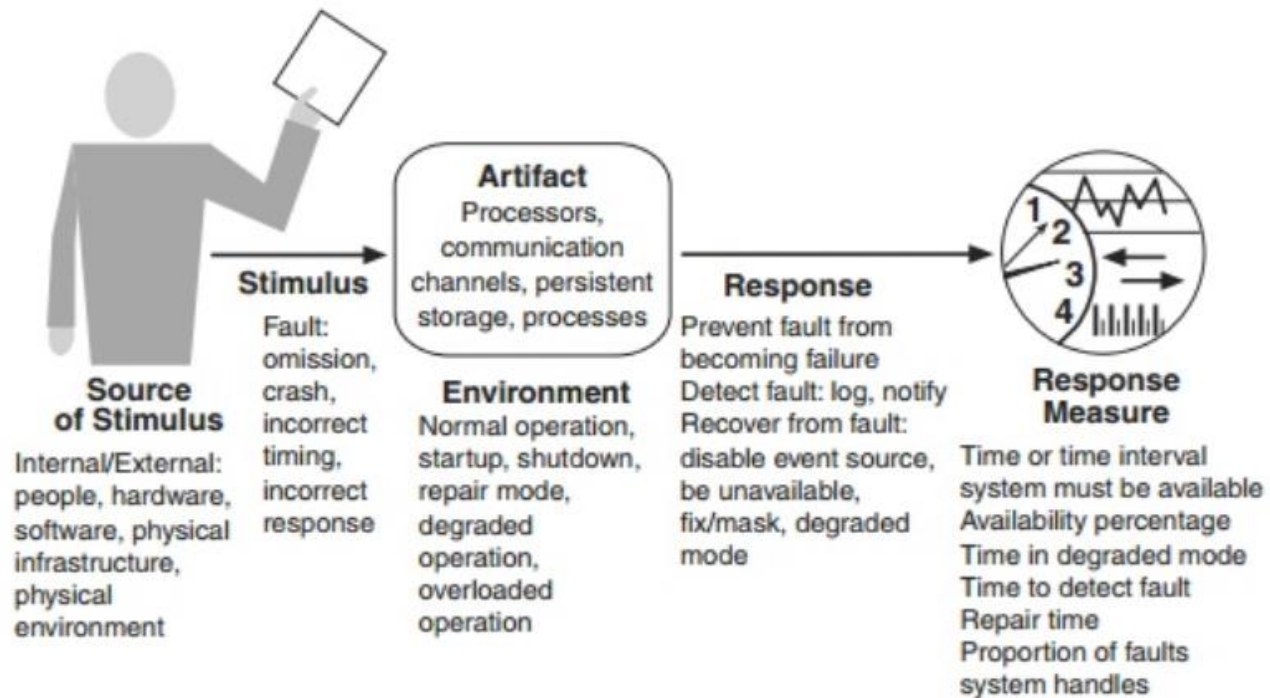
실습 활동	시간 (분)
Architecture Tactic 실습 설명	10
Ex6. Architecture Tactic 실습 1 (Availability · Deployability · Energy Efficiency · Integrability · Modifiability)	
조별 실습	90
조별 실습 결과에 대한 발표 (4개 조)	30
Ex7. Architecture Tactic 실습 2 (Performance · Safety · Security · Testability · Usability)	
조별 실습	90
조별 실습 결과에 대한 발표 (3개 조)	20

Availability

■ Availability

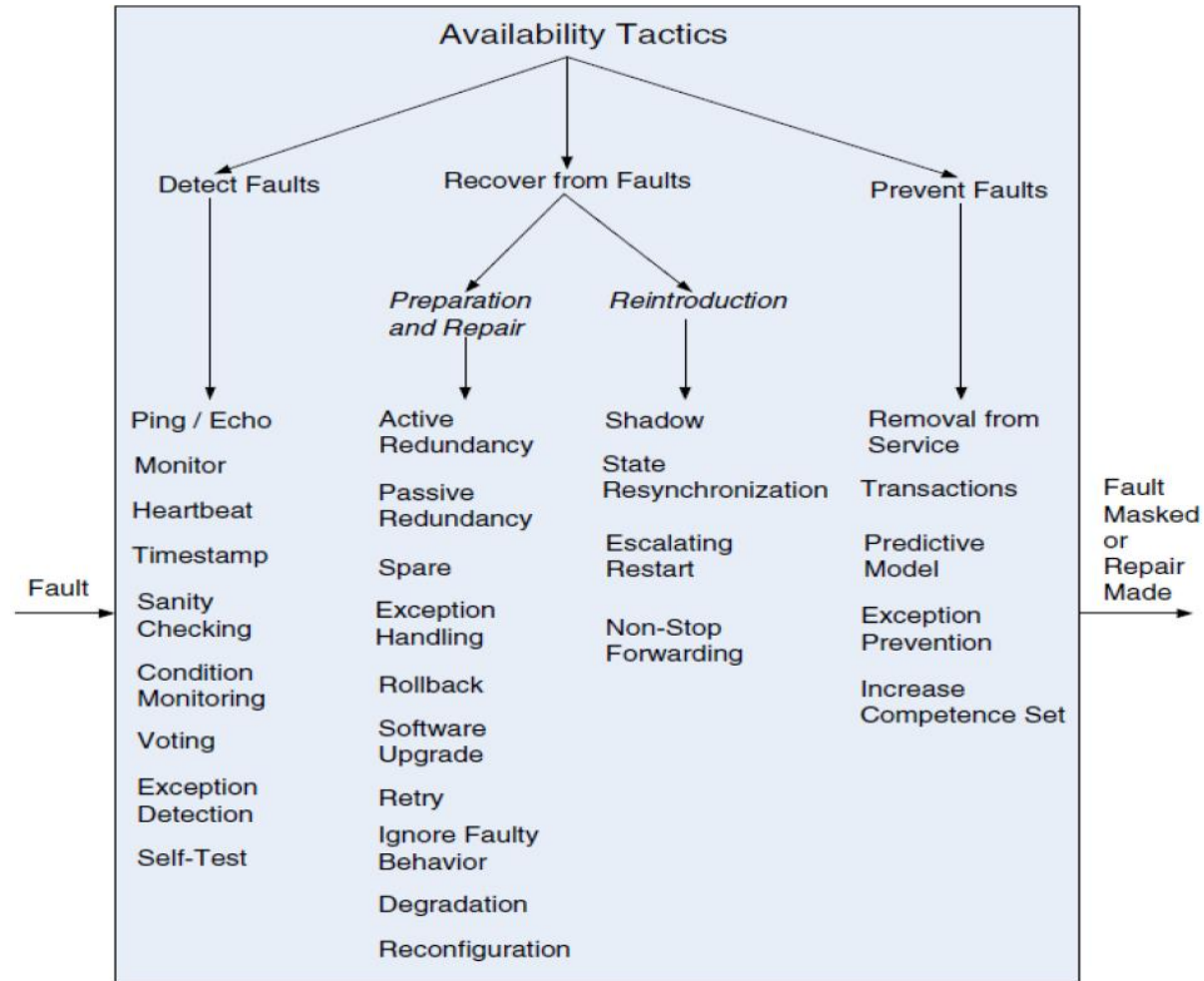
- Availability = reliability (오류 없이 동작) + the notion of recovery (오류에서 복구)
- Uptime / Total time (Total time = Uptime + Downtime)

■ Availability General Scenario



Availability Tactics

- 결함(Fault)을 탐지(Detect) 하고, 결함으로부터 복구(Recover) 하며, 결함을 예방(Prevent) 하는 Tactic 들



Deployability

■ Deployability

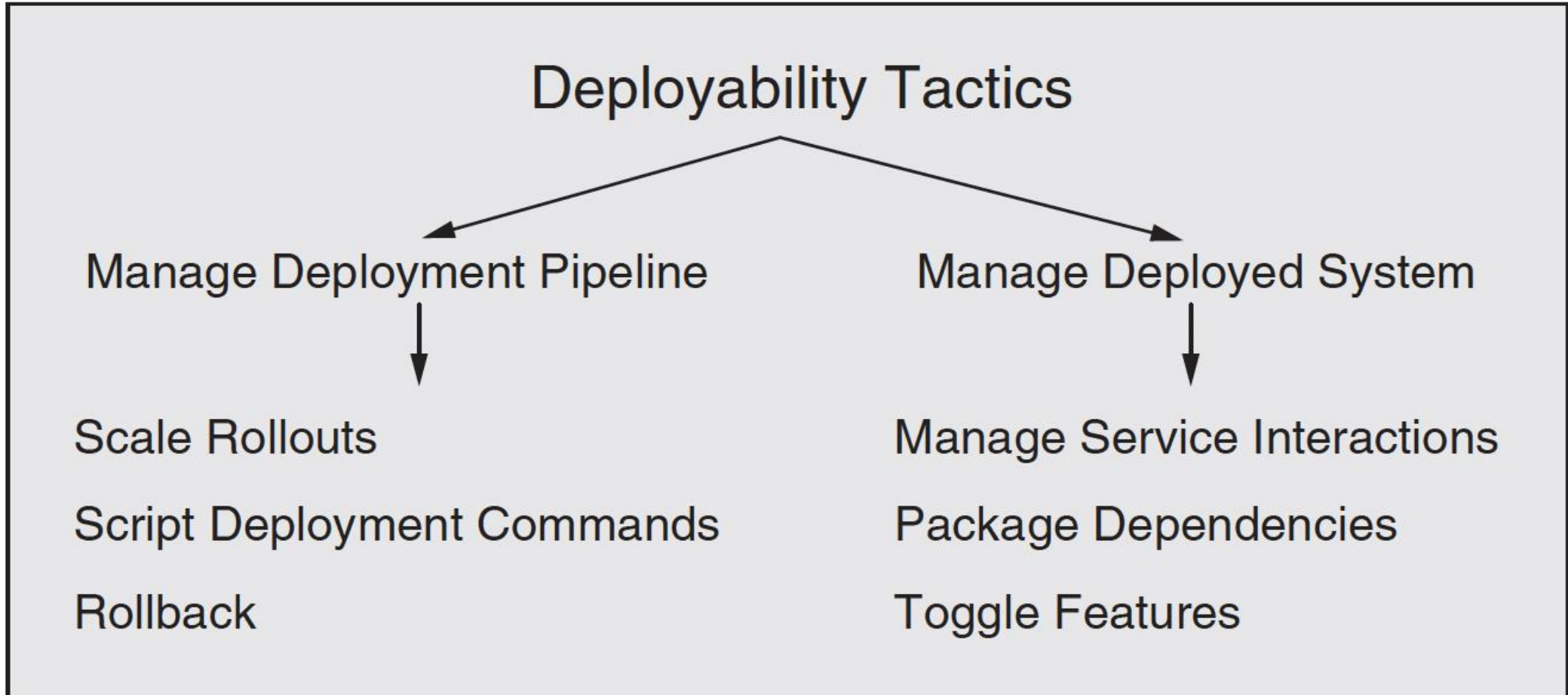
- 소프트웨어가 예측 가능하고 허용 가능한 시간과 비용 내에서 운영환경에 배포될 수 있는 능력 — 운영 중단의 최소화, 배포로 인한 장애 및 롤백을 신속히 처리

■ Deployability General Scenario

부분	설명	가능한 값
자극원	배포 요청의 주체	최종 사용자, 개발자, 시스템 관리자, 운영 인력, 컴포넌트 마켓 플레이스, 제품 소유자
자극	배포 요청	(최종 사용자) 사용자는 신규 기능 활성화를 요청 (개발자) 코드 변경 결과를 배포 요청 (시스템 관리자) 인프라 설정(예: 보안 패치) 변경으로 인한 운영환경 서비스 재배포 요청 (운영 인력) 운영 인력이 일부 사용자에게만 새로운 버전 배포 요청 (컴포넌트 마켓 플레이스) 외부 구성요소(플러그인, 라이브러리 등)의 변경으로 인한 배포 요청 (제품 소유자) 비즈니스 요구나 릴리즈 계획에 따른 배포 결정
대상	배포 대상	서비스 컴포넌트(혹은 모듈), 시스템의 플랫폼 컴포넌트, UI 컴포넌트, 시스템과 상호 운영되는 다른 시스템 컴포넌트
환경	배포 환경	스테이징 환경, 실제 운영 환경
응답	배포 요청에 따른 시스템의 반응	새로운 컴포넌트가 배포된다 새로이 배포된 컴포넌트를 모니터링한다 배포된 컴포넌트가 이전 배포로 롤백된다
응답 측정	배포에 대한 비용, 시간, 효과성 측정	시간 (배포 시간, 서비스 중단 시간, 롤백 시간) 노력 · 비용 배포 성공/실패율 다른 기능 및 품질에 영향을 미치는 정도

Deployability Tactics

- **Manage Deployment Pipeline** (배포 파이프라인 관리) 과 **Manage Deployed System** (배포된 시스템 관리) 의 두 범주



Energy Efficiency

■ Energy Efficiency

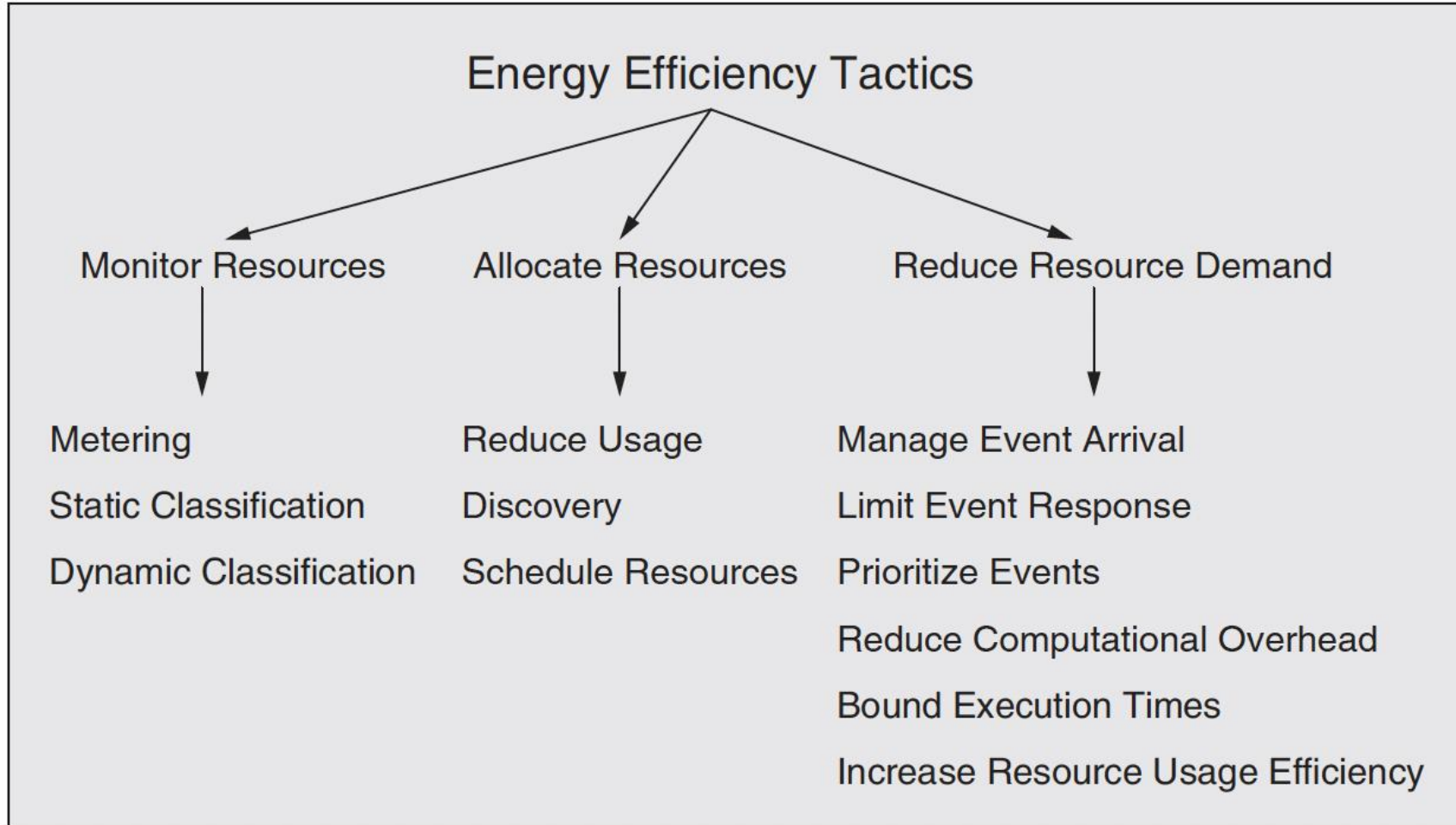
- 소프트웨어 시스템이 주어진 기능을 수행하는 동안 소비되는 에너지의 양을 최소화할 수 있는 능력

■ Energy Efficiency General Scenario

부분	설명	가능한 값
자극원	에너지 절약 요청의 주체	최종 사용자, 시스템 관리자, 에너지 관리 시스템
자극	에너지 절약 요청	불필요하게 높은 전력 소비 (전체 사용량, 순간 최대 사용량, 평균 사용량) 를 절약하길 원함
대상	관리할 대상	특정 장치, 서버, VM, 클러스터
환경	어떤 운영 상태에서 요청이 발생하는가?	정상 운전 상태, 혹은 부하가 낮거나 유헴(idle) 상태의 실행 환경
응답	에너지 절약을 위한 행동	서비스 비활성화 런타임 서비스 할당 해제 서비스의 서버 할당 변경 서비스 수준 변경
응답 측정	얼마나 에너지를 절감했는가를 어떻게 측정하는가?	절약된 에너지의 소비량 (평균 / 전체량) 배터리 소모 감소율 (%) CPU/GPU 사용 감소율 (%)

Energy Efficiency Tactics

- Monitor Resources · Allocate Resources · Reduce Resource Demand 의 세 범주



Integrability

■ Integrability

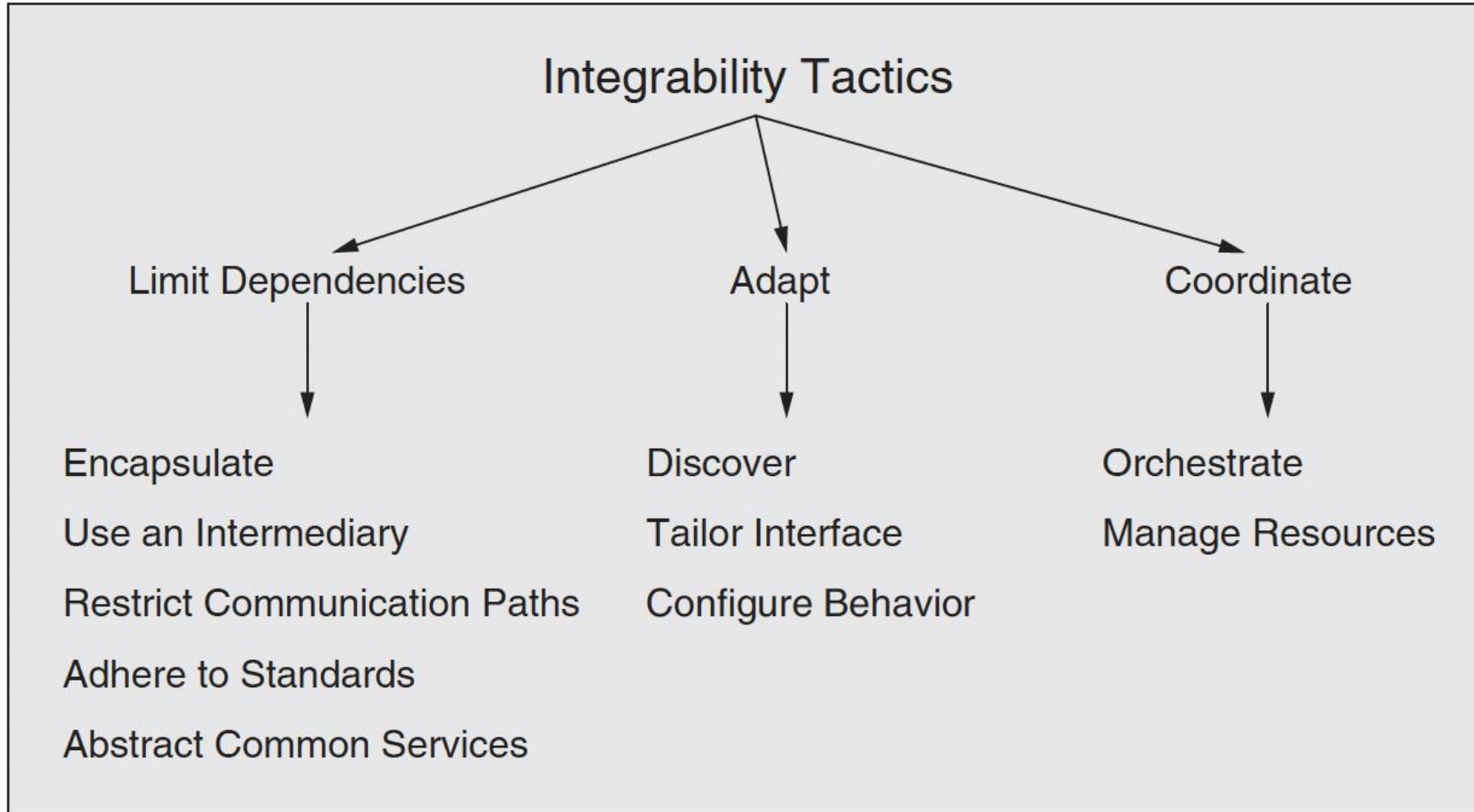
- 시스템 또는 컴포넌트가 다른 시스템이나 컴포넌트와 최소한의 노력으로 쉽게 결합되거나 연동될 수 있는 능력

■ Integrability General Scenario

부분	설명	가능한 값
자극원	통합 요청의 주체	시스템 이해관계자, 컴포넌트 마켓 플레이스, 컴포넌트 벤더
자극	통합 요청의 종류	새로운 컴포넌트 추가, 기존 컴포넌트의 신규 버전 통합, 기존 컴포넌트들을 새로운 방법으로 통합
대상	시스템의 어떤 부분이 통합에 영향을 받는가?	전체 시스템, 특정 컴포넌트 집합 컴포넌트 메타데이터, 컴포넌트 환경설정
환경	어떤 상태에서 통합 요청이 발생하는가?	개발, 통합, 배포, 런타임
응답	통합 요청에 대한 반응	다음 중 하나 이상이 가능하다: 변경이 (완료, 통합, 테스트, 배포) 되었다 컴포넌트들이 새로운 환경 설정에서 올바르게 정보를 교환하고 있다 어떤 리소스 제한도 위반하지 않는다
응답 측정	응답을 어떻게 측정하는가?	다음 중 하나 이상의 관점에서 비용을 측정: 변경된 컴포넌트 수, 변경된 코드의 퍼센트, 변경된 코드의 줄 수 노력, 돈, 실제 걸린 시간

Integrability Tactics

- Limit Dependencies · Adapt · Coordinate 의 세 범주

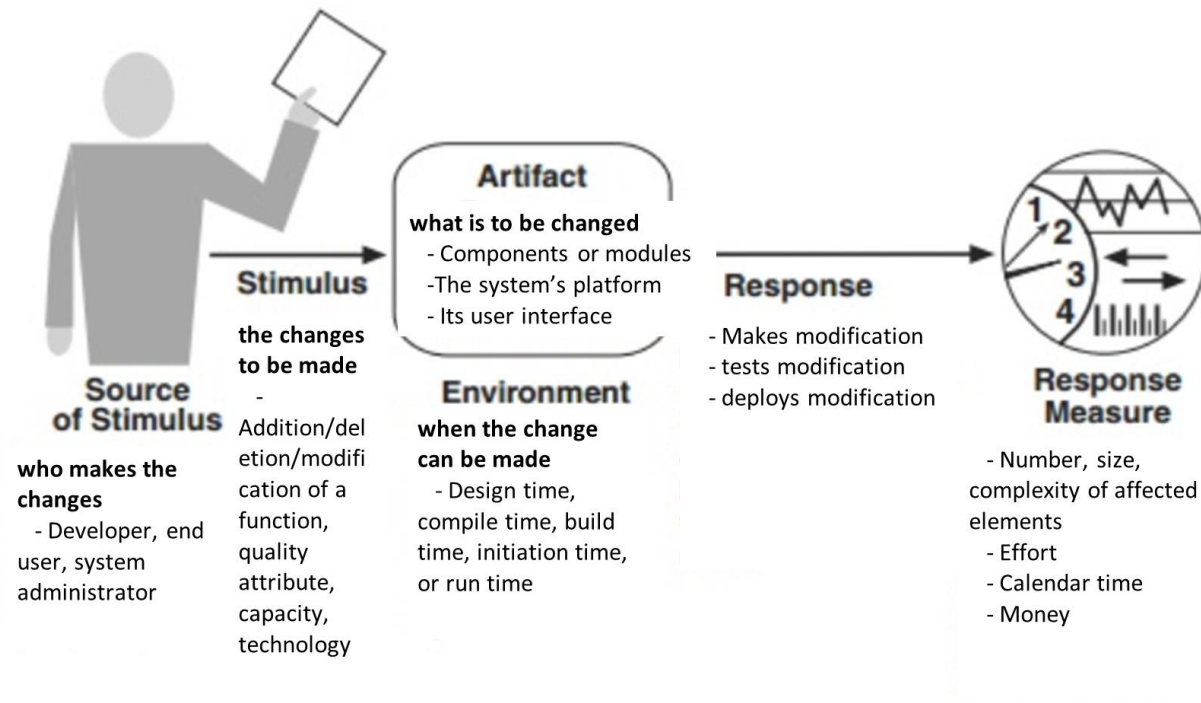


Modifiability

■ Modifiability

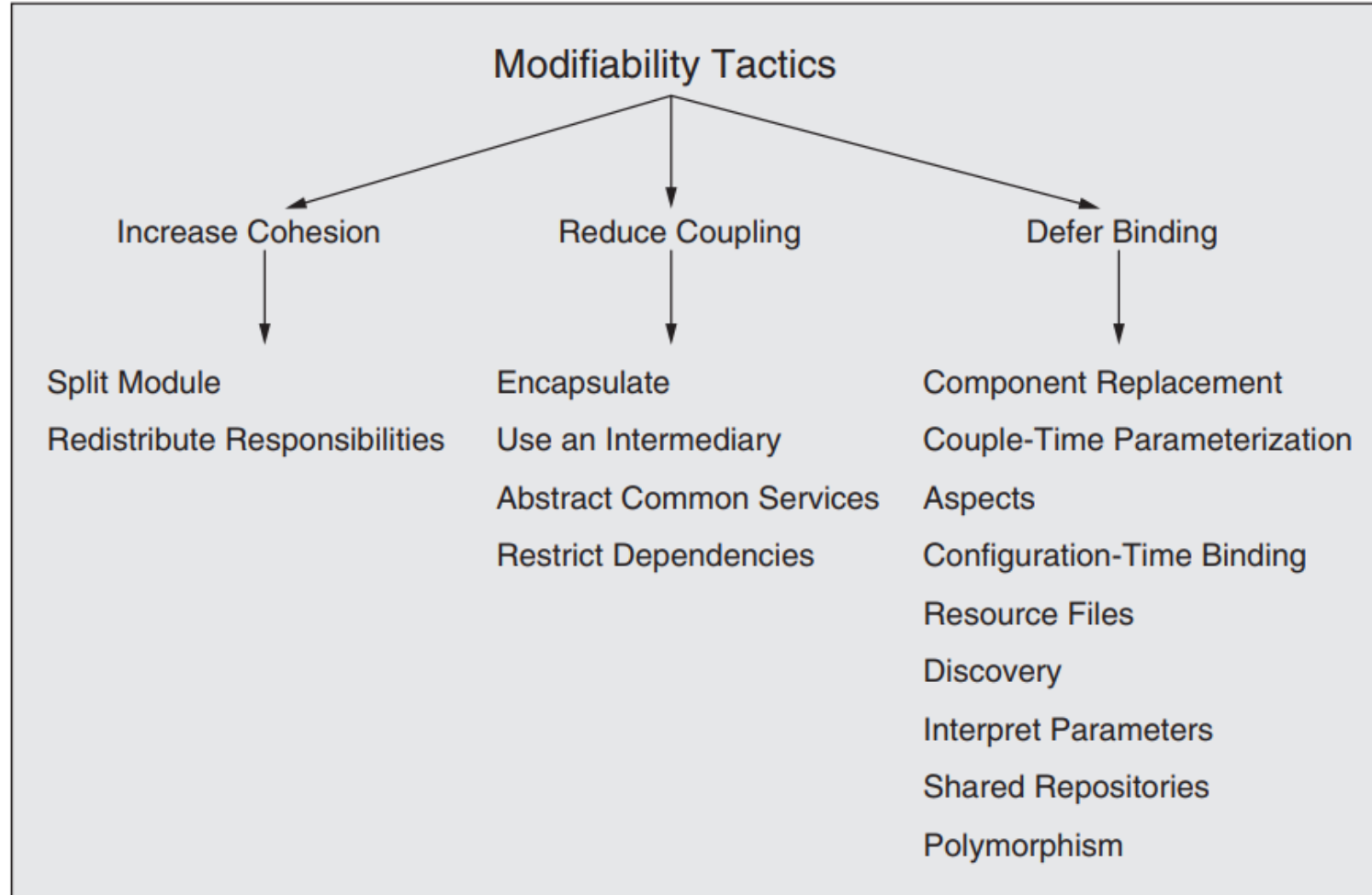
- The cost of **introducing the mechanism(s)** to make the system more modifiable — 변경을 쉽게 만드는 메커니즘을 도입하는 비용
- The cost of **making the modification** using the mechanism(s) — 그 메커니즘을 이용해 실제 변경을 수행하는 비용

■ Modifiability General Scenario



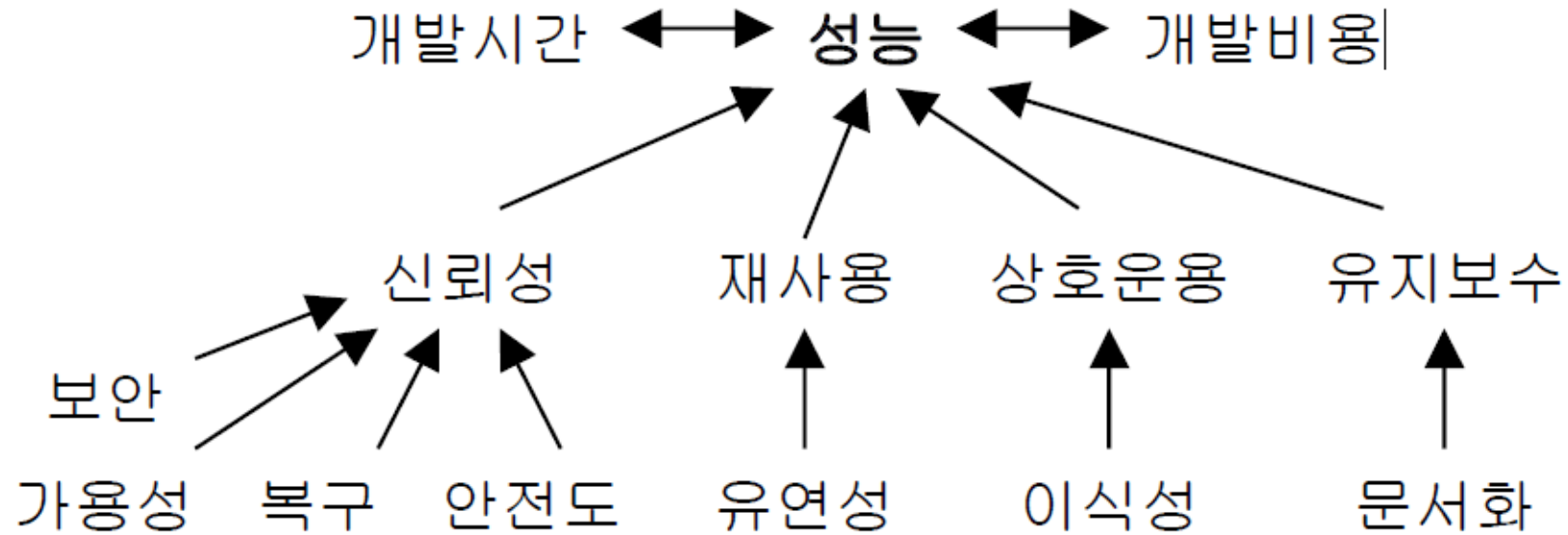
Modifiability Tactics

- Increase Cohesion · Reduce Coupling · Defer Binding 의 세 범주



품질속성 간 상충관계 (Tradeoff)

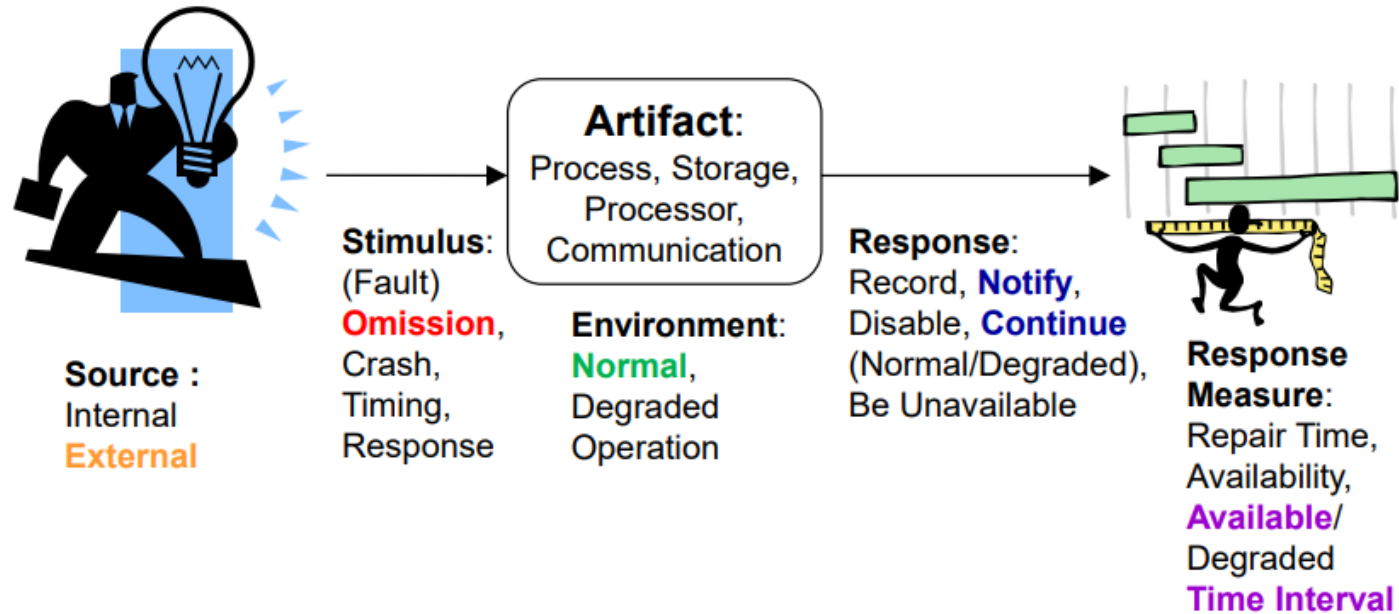
- 하나의 품질속성을 높이는 설계 결정이 다른 품질속성을 낮출 수 있다 — Tactic 선택 시 **상충(Tradeoff) 관계**를 함께 검토한다



General Scenario vs. Concrete Scenario

- **General Scenario** (품질속성별 일반 시나리오 틀) 를 시스템에 맞는 **Concrete Scenario** (구체적 시나리오) 로 구체화한다

General Scenarios vs. Concrete Scenarios



“An **unanticipated external message** is received by a process during **normal operation**. The process **informs the operator of the receipt of the message** and **continues to operated with no downtime**”

Availability Scenario 예 (참고: QAS_CMU_SEI)

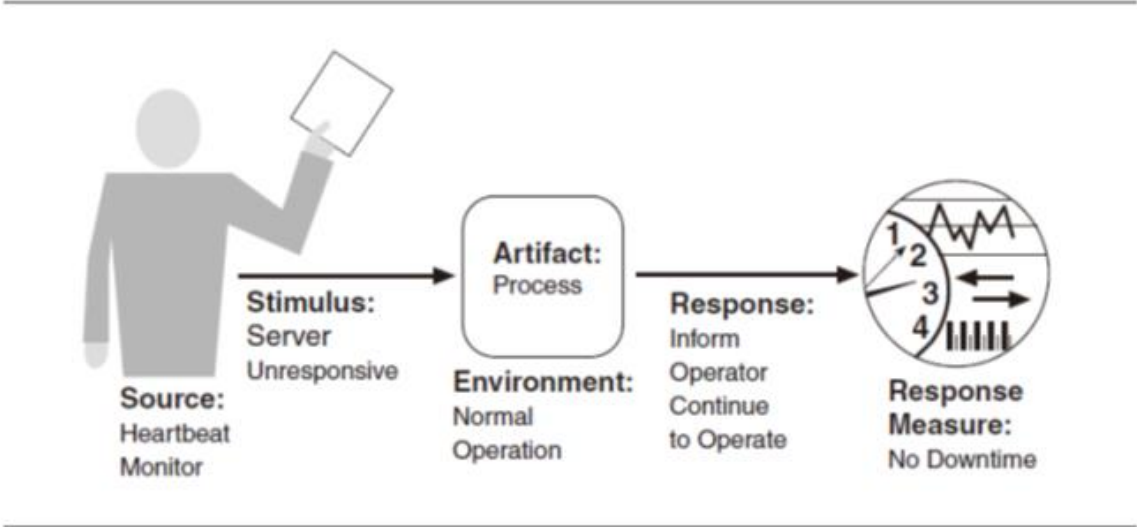


FIGURE 5.3 Sample concrete availability scenario

Portion of Scenario	Possible Values
Source	Internal/external: people, hardware, software, physical infrastructure, physical environment
Stimulus	Fault: omission, crash, incorrect timing, incorrect response
Artifact	Processors, communication channels, persistent storage, processes
Environment	Normal operation, startup, shutdown, repair mode, degraded operation, overloaded operation
Response	Prevent the fault from becoming a failure Detect the fault: - Log the fault - Notify appropriate entities (people or systems) Recover from the fault: - Disable source of events causing the fault - Be temporarily unavailable while repair is being effected - Fix or mask the fault/failure or contain the damage it causes - Operate in a degraded mode while repair is being effected
Response Measure	Time or time interval when the system must be available Availability percentage (e.g., 99.999%) Time to detect the fault Time to repair the fault Time or time interval in which system can be in degraded mode Proportion (e.g., 99%) or rate (e.g., up to 100 per second) of a certain class of faults that the system prevents, or handles without failing

왼쪽: Concrete Availability Scenario (SAiP Figure 5.3) · 오른쪽: Availability General Scenario 의 Portion / Possible Values

Design Concerns · Design Options

■ Design Concerns : QA 목적 달성을 위해 고려해야 하는 사항들

- 예 · Availability : 사용자의 Request 발생 시, 시스템은 운영 중에 **99.99% 이상**으로 Response 를 제공하여야 한다
 - Design Concern 1) 서버의 장애 상태를 어떻게 하면 최대한 신속하게 확인 가능할까?
 - Design Concern 2) 서버에 장애가 발생하더라도 시스템이 응답을 할 수 있게 하는 방안은 무엇일까?

■ Design Options : Design Concern 에 대한 선택 가능한 설계 안 (설계 후보안)

- 예 · Design Concern 1) 서버의 장애 상태를 어떻게 하면 최대한 신속하게 확인 가능할까?
 - Design Option 1) **Ping/Echo Tactic** : 시스템 모니터가 서버에 Ping 메시지를 주기적으로 보내고, 서버의 응답을 확인
 - Design Option 2) **Heartbeat Tactic** : 서버는 주기적으로 Heartbeat 메시지를 시스템 모니터에게 전송하고, 시스템 모니터는 서버로부터의 메시지로 서버의 오류를 확인

시간	3일차
8:30	Ex 4 발표 및 피드백
9:00	Ex 5. Architecture View 실습 2 (Documenting Component Level View)
9:30	
10:00	
10:30	3.1 Architectural Tactics (17min) 3.2 Availability Tactics (38min)
11:00	
11:30	점심 식사
12:00	
12:30	3.3 Deployability Tactics (27min) 3.4 Energy Efficiency Tactics (13min) 3.5 Integrability Tactics (27min) 3.6 Modifiability Tactics (14min)
13:00	
13:30	
14:00	
14:30	Ex 5 발표 및 피드백
15:00	Ex 6. Architecture Tactic 실습 1 (Availability~Modifiability 중심 설계)
15:30	
16:00	
16:30	3.7 Performance Tactics (16min) 3.8 Safety Tactics(17min) / 3.9 Security Tactics (17min)
17:00	

Day 3 · 오후

온라인 영상 학습

16:30 ~ 17:30

- 3.7 Performance Tactics (16분)
- 3.8 Safety Tactics (17분)
- 3.9 Security Tactics (17분)

※ 영상은 1.2 배속으로 학습하세요.